

澳門生態區的現況分析、發展挑戰與改良建議

澳門培正中學 梁希晴 潘逸希 郭倚靈 李悅 阮建行



摘要

本研究就稀有物種及全體物種分佈、生物多樣性指數與外來入侵物種佔比等多維度綜合分析澳門不同生態區的特點，並評估本澳生態區對物種的保護效果，逐提出改良建議。當中，本小組發現九澳水庫郊野公園（包括九澳水庫濕地生態區）對物種的保護效果較弱，且其中外來入侵物種的佔比較高，具一定進步空間。此外，本小組亦針對九澳水庫郊野公園的現狀，延伸探討澳門外來入侵物種擴張的緣由，提出保障原生種生存的方案，包括優化港口檢疫體系、設立監測點並改善宗教放生傳統行為等。

關鍵詞：
生態區，保護效果評估，外來入侵物種佔比，物種分佈，生物多樣性指數

目的

本小組期望透過了解本澳部份生態保護區（山區、郊野公園及濕地等）的特點，從而合理分配生態保護資源、並制定相應保護政策與措施。

背景分析

澳門位於中國南部的珠江三角洲西岸，總面積約33平方公里，由澳門半島、氹仔與路環三區域構成。

- 屬亞熱帶季風氣候，全年氣候溫暖濕潤，夏季多雨，冬季溫和。

這樣的氣候條件有利於常綠闊葉植物生長，也孕育出豐富的動植物生態。

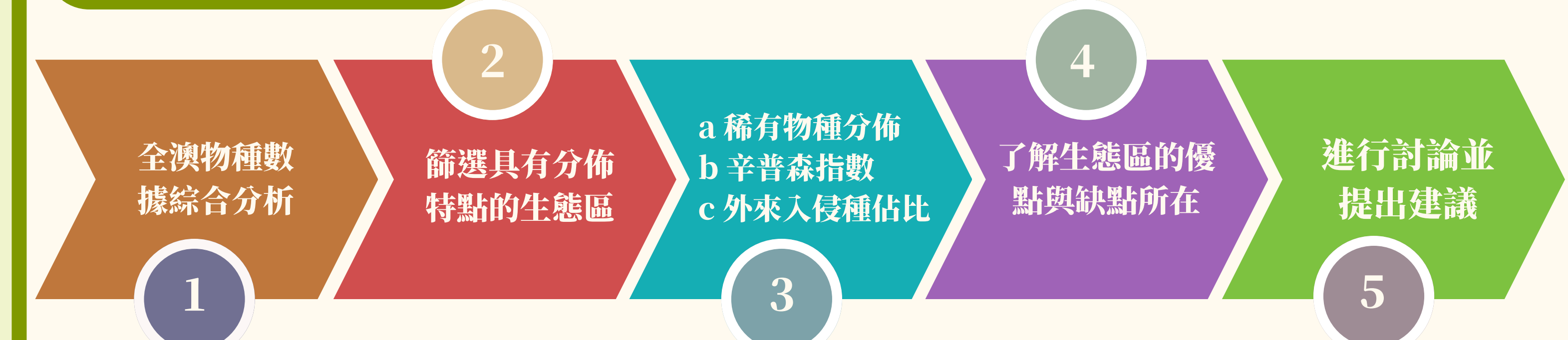
路環南部如疊石塘山一帶，由於地勢較高、濕度充足，常見蕨類、野薑花等潮濕環境植物，也吸引如台灣紫嘯鸚等候鳥季節性遷徙停留。

氹仔沿岸的紅樹林則是另一例子。這些紅樹林分佈於潮間帶，耐鹽、耐潮，形成穩定的生態系，不但可防止海岸侵蝕，亦為招潮蟹、小魚與涉禽等物種提供棲息環境。這正是澳門濕潤氣候與低窪海岸共同作用下的自然結果。儘管都市化程度高，澳門仍保有局部自然景觀，山地、濕地與海岸交錯，使城市在發展與自然之間保有一定的平衡。

研究限制

在使用iNaturalist去記錄澳門所擁有的物種時，觀察到在海域中存在一些陸生動物的筆記，因此我們在本次調查中把這些筆記判斷為因為記錄時地圖出錯而無效，故不會把這些記錄列入本次調查中。

研究思路



數據處理及研究方法

- 本小組通過編寫python程序實現核密度評估 (KDE) 繪製物種密度圖（主要使用scipy庫及matplotlib庫等），並透過jupyter notebook環境利用Kepler.gl 製作互動式物種分佈圖（詳見附錄）；
- 資料整理：運用excel的內建功能統整全澳、以及不同生態區的物種個體數量，進而計算生物多樣性指數；
- 根據國際公認的稀有物種及外來入侵物種數據庫和區域性文獻（如 IUCN 入侵物種數據庫、中國外來入侵物種名單、國家重點保護野生植物名錄、國家重點保護野生動物名錄等）辨認稀有物種及外來入侵物種。

我們的發現

1 全澳物種數據綜合分析

i 確定數據的可參考性（針對物種分佈）

進行實際分析前，本小組要了解物種分佈數據的可取性（若物種分佈模式為隨機則不可取），故透過進行最近鄰分析 (Nearest Neighbor Analysis, NNA) 判斷物種分佈是否存在空間結構與聚集特徵，以確保物種分佈數據具參考價值，詳見表1-1：

零假設：物種分佈模式呈完全空間隨機性 ($R \approx 1$)

計算結果如下：

表1-2 物種分佈紀錄的最近鄰分析數值結果

R值	Z-分數	P值
0.199	-280.608	0.00000

由 $R < 1$ ，表明物種並非隨機分佈，相反，其分佈呈顯著聚集 ($p < 0.01$)。此外，聯合p值及Z-分數（標準分數）亦可見，觀測到的空間模式不太可能反映零假設所表示的隨機模式，故零假設被拒絕。

表1-1 最近鄰比率(R)定義

$R > 1$	分散
$R \approx 1$	隨機
$R < 1$	集群

總結

物種分佈存在空間結構與聚集特徵，具參考價值，可進行後續分析。

圖1-1 不同種群物種分佈圖

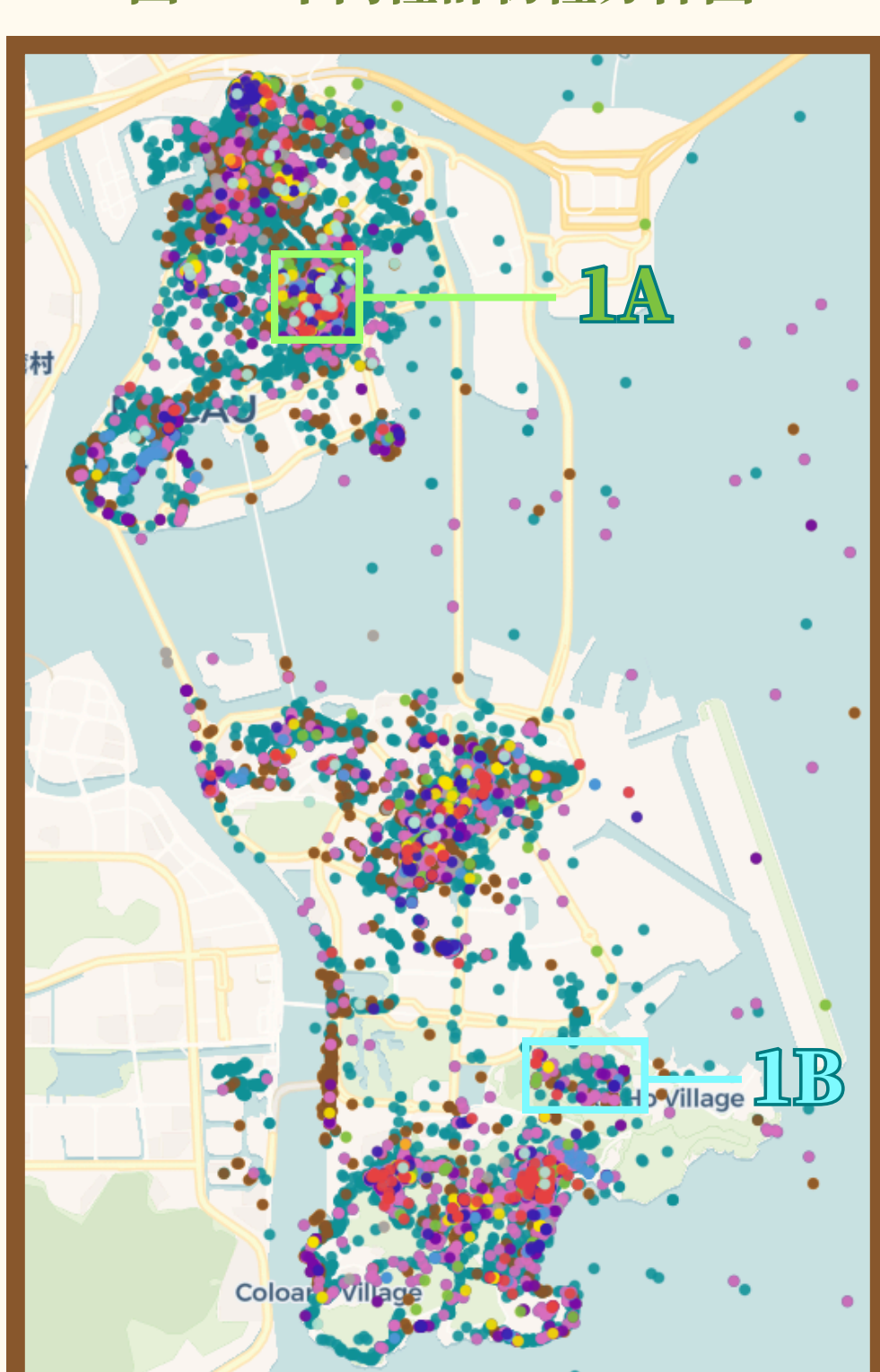
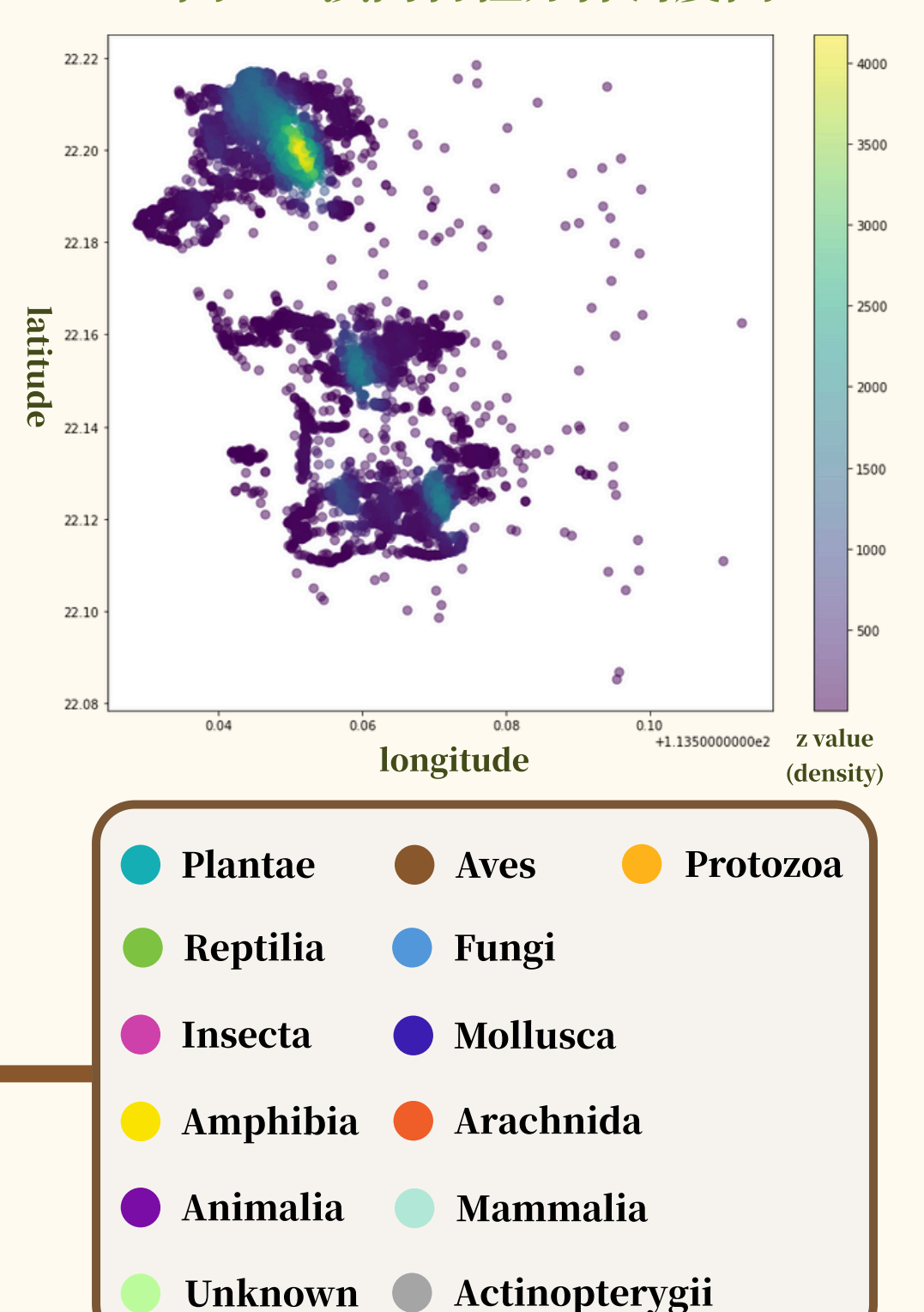


圖1-2 澳門物種分佈密度圖



全澳不同種群物種分佈圖 ii

由物種分佈及密度圖可見...

- 物種多聚集於生態保護區、山區、郊野公園等區域；
 - 當中，松山 (1A地) 的物種分佈密度最高；
 - 但當然，圖中亦可見某些生態區的物種分佈及密度較低，如九澳水庫郊野公園 (1B地，其中包括九澳淡水濕地生態區)。
- 儘管圖中可見路氹城生態區的物種分佈及密度亦同樣較低，但考慮到其每月限制開放時間的特性，判斷本次活動收集數據的性質或無法準確地呈現路氹城生態區生物多樣性的真實情況。

iii 物種種群結構、人工培育及非人工培育物種佔比

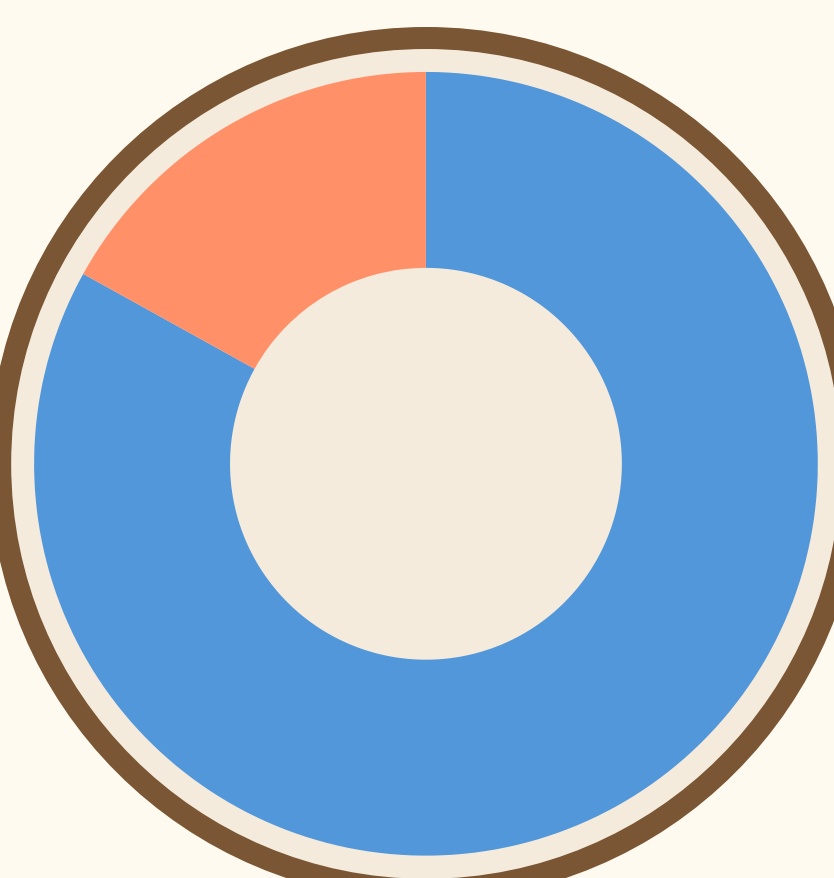


表1-3 人工培育及非人工培育物種佔比

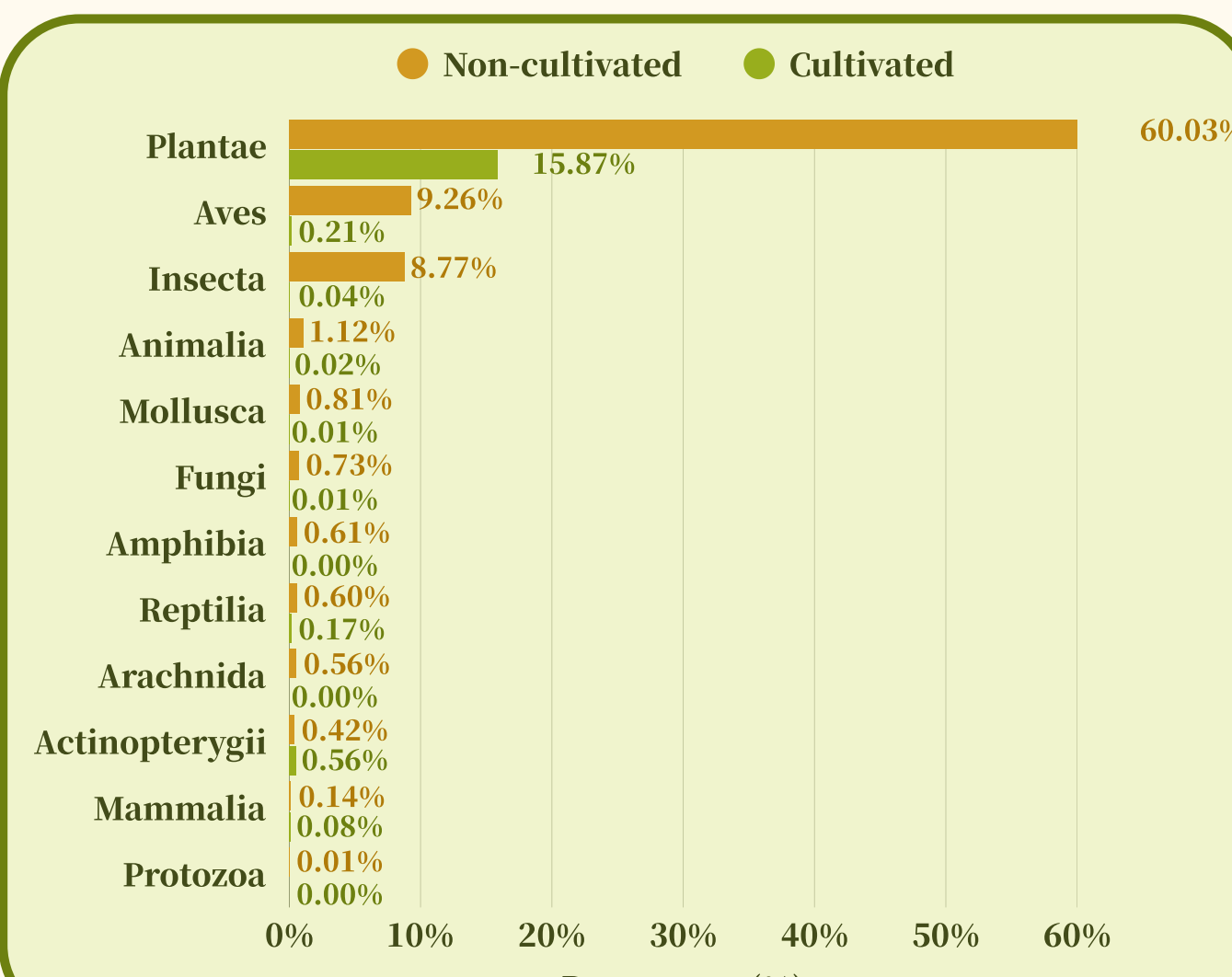


表1-4 十二個被定義的種群佔比及其中人工培育及非人工培育比例關係

綜合表1-3與表1-4可見...

- 在經被定義的12個物種種群中，佔比最大的首三個種群分別為：
(1) 植物 Plantae (25475, 75.89%)
(2) 鳥類 Aves (3179, 9.47%)
(3) 昆蟲 Insecta (2955, 8.80%)
- 其中，本澳物種多為非人工培育；
- 人工培育物種當中，以植物 (Plantae)、條鰭魚 (Actinopterygii) 為主。

2 篩選具有分佈特點的生態區

表2-1 三個不同分佈密度的生態區

松山	龍環葡韻濕地	九澳水庫郊野公園
物種分佈及密度高	物種分佈密度中等	物種分佈及密度低

鑑於全體物種分佈分析，本小組篩選三個具有分佈特點的生態區，分別為龍環葡韻濕地生態區、松山與九澳水庫郊野公園，詳見右表。

提出問題：會否九澳水庫郊野公園保護物種的作用較弱？

當然...
僅以單個維度(全體物種分佈)評估生態區效能顯然過於片面，我們無法排除以下可能性（圖2-1）：

- 物種分佈及密度低
生物多樣性高
- 物種分佈及密度高
生物多樣性低

圖2-1 生態調查的兩種可能性對照圖

因此，本小組加以計算各生態區的辛普森指數，並分析各生態區中的外來入侵種佔比與其稀有物種分佈，以更全面地分析評估本澳生態區的保護效果。

3a 稀有物種分佈

稀有物種辨認

稀有物種定義：資料庫中非人工培育的物種與《國家重點保護野生植物名錄》及《國家重點保護野生動物名錄》的物種名錄取交集，若交集物種在資料庫中的發現次數少於5次，則被定義為稀有物種。

進行物種分佈分析前，我們首先對數據中的稀有物種進行定義與統計，得出以下的5種物種（已由多至少進行列舉）：

植物界	4筆記錄	<i>Nepenthes mirabilis</i>	奇異豬籠草
	4筆記錄	<i>Artocarpus hypargyreus</i>	白桂木
動物界	2筆記錄	<i>Egretta sacra</i>	碧翼
	2筆記錄	<i>Platalea minor</i>	黑臉琵鷺
	1筆記錄	<i>Naja atra</i>	中華眼鏡蛇

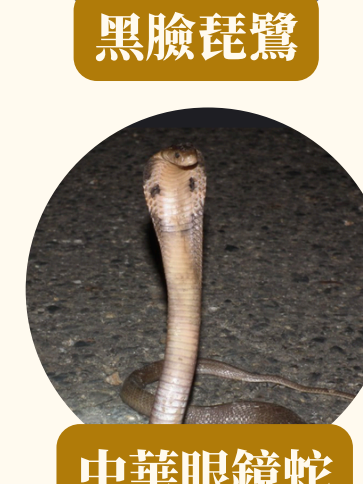


圖3-1 澳門稀有物種分佈圖



由圖3-1可見，在龍環葡韻濕地生態區、松山、九澳水庫郊野公園中，稀有物種主要分佈於龍環葡韻濕地生態區 (2A地)。

3b 辛普森指數

辛普森指數是一種衡量生物多樣性的指標，反映物種豐富度（物種數）和均勻度（各物種個體數的分佈）。當該地區的辛普森指數之值越接近1，則其物種豐富度越高，物種分佈越均勻。

其公式如下：

$$D = 1 - \left(\sum \frac{n(n-1)}{N(N-1)} \right)$$

計算結果

表3-1 各生態區辛普森指數計算結果

	松山	九澳水庫郊野公園	龍環葡韻濕地生態區
物種數	1172種	120種	1062種
辛普森指數	0.9957	0.9869	0.9975

3c 外來入侵物種佔比

外來入侵物種佔比可反映該地區生態平衡受破壞的程度。其分析結果為：

表3-2 各生態區外來入侵物種佔比分析結果

	松山	九澳水庫郊野公園	龍環葡韻濕地生態區
外來入侵種數	80種	26種	47種
佔比	6.8%	21.67%	4.4%

可見，九澳水庫郊野公園的外來入侵種佔比較高，證明該區域的高生物多樣性並非源於對原生種的保護，而是外來入侵物種擴張所致。

4 結論：生態區的優點與缺點

- 龍環葡韻濕地的辛普森指數最高，外來種佔比最低。表明該地區的生物多樣性極高，且外來入侵種的影響較小，生態系統可能較為穩定，顯示其具有重要的生態研究與保育價值；
- 松山的辛普森指數次高，物種分佈及密度亦較高，外來種佔比則稍高於龍環葡韻濕地生態區，但相差不大。整體保護效果較佳，表明政府可對其採取更進一步的生態保護措施及政策；
- 九澳水庫郊野公園的辛普森指數稍低、物種分佈較少，且外來入侵種佔比較高，證明了此生態區仍有進步空間。

表4-1 三個生態區的特點整理

松山	龍環葡韻濕地	九澳水庫郊野公園
生物多樣性豐富	生物多樣性豐富	生物多樣性稍低
保護意義較大	保護意義較大	物種保護作用較弱

5 進行討論並提出建議

延伸討論

本小組了解九澳水庫郊野公園面臨的困境（外來入侵物種佔比較高）後，希望藉分析本澳外來入侵物種擴張的原因，從而提出改良建議，以優化九澳水庫郊野公園乃至全澳的現狀。

01 地理因素

澳門位於珠江口西側，是一個國際貿易的港口，而聯合國生物多樣性公約 (CBD) 報告指出，全球港口城市入侵物種比例高於內陸30%。

02 氣候因素

澳門屬於亞熱帶季風氣候，高溫及豐沛雨量的氣候條件與許多外來入侵物種的居住地相似。因此這些外來物種容易適應環境快速生長繁殖。（比如紅火蟻、非洲大蝸牛、福壽螺等等）

03 人為因素

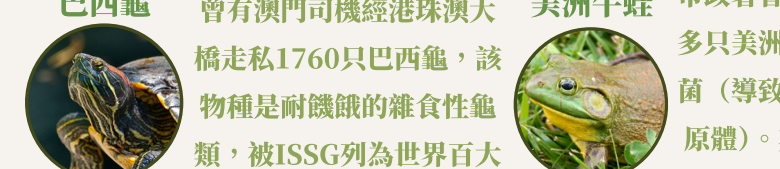
①宗教層面

澳門市民中存在宗教放生傳統，佛誕日等節日常有人釋放外來物種。法律層面明確未經許可放生脊椎動物可罰2萬至10萬澳門元，但部分市民因不瞭解法律或僥倖心理仍違規，加劇了入侵物種傳播風險。

②人流層面

澳門作為每日平均41萬人出入口的高人流來往城市，給關口帶來了巨大壓力，造成許多違規事例，2024年前5月截獲785批外來物種，而關口不給的夾帶手段給關口帶來挑戰。

被夾帶或放生的物種案例



改良建議

- 分析完以上各種因素，為應對外來入侵物種威脅，澳門可借鑒國際經驗，以及相關的
- 外來入侵物種管理辦法方針，提供一些改良建議
 - 強化入境防控與協作：對來自入侵物種高發區的貨物進行詳細檢查[9]；對放行貨物使用電子標籤追蹤運輸路徑，防止中途違規丟棄，如有發現高風險入侵物種即時進行阻攔。聯合粵港澳大灣區及國際機構搭建信息共享平台[8][10]，實時更新物種動態，從源頭阻斷入侵渠道，減少對九澳及全澳的威脅。
 - 精準監測與生態修復：在九澳水庫等生態敏感區設置監測點[11]，結合氣候數據，在其高風險區優先開展清理；重點在九澳種植澳門薔薇等本土植物[12]，恢復生態屏障，壓縮入侵物種生存空間，提升區域本土物種多樣性。
 - 規範人為行為：聯合宗教團體在有關放生的宗教節日宣傳[7]，對違規者實施“罰款+生態修復”[13]（參與3-6個月九澳等區域入侵物種清理），減少人為引入風險。

參考資料

- [1] 環境保護局. (2020). 澳門生態環境調查 (Macau ecological environment survey). 澳門環境保護局.
- [2] 澳門自然環境. (2020). 澳門自然環境調查報告. 澳門自然環境調查報告.
- [3] Zhang, K., Wong, M.H., Tsang, T.P., Liang, C.M. (2023). Bridging Citizen Science and Expert Surveys in urban biodiversity monitoring: Insights from insect diversity in Macau. Biodiversity Data Journal 13:e153492. <https://doi.org/10.58979/bdi13.e153492>
- [4] 世界自然基金會. (2020). 世界自然基金會全球報告. 世界自然基金會.
- [5] 世界自然基金會. (2020). 世界自然基金會全球報告. 世界自然基金會.
- [6] 世界自然基金會. (2020). 世界自然基金會全球報告. 世界自然基金會.
- [7] 世界自然基金會. (2020). 世界自然基金會全球報告. 世界自然基金會.
- [8] 世界自然基金會. (2020). 世界自然基金會全球報告. 世界自然基金會.
- [9] 世界自然基金會. (2020). 世界自然基金會全球報告. 世界自然基金會.
- [10] 世界自然基金會. (2020). 世界自然基金會全球報告. 世界自然基金會.
- [11] 世界自然基金會. (2020). 世界自然基金會全球報告. 世界自然基金會.
- [12] 世界自然基金會. (2020). 世界自然基金會全球報告. 世界自然基金會.
- [13] 世界自然基金會. (2020). 世界自然基金會全球報告. 世界自然基金會.

更多資訊及資料
整理請查看附錄